

Esame di Calcolatori Elettronici T

7 Settembre 2016 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di **512 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **256 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti **tre periferiche a 8 bit**, già progettate, denominate **INPUT_PORT_1** e **INPUT_PORT_2**, in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*, e **OUTPUT_PORT**, in grado di inviare dati all'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*.

A ogni interrupt generato dalle periferiche è assegnata la seguente priorità statica: **INPUT_PORT_1 (più prioritario)**, **INPUT_PORT_2 (priorità intermedia)** e **OUTPUT_PORT (meno prioritario)**. Il dato letto dalle periferiche in input dovrà essere memorizzato in R12 mentre la porta in output dovrà ricevere il contenuto di R13.

Inoltre, al termine di ogni ciclo di scrittura in OUTPUT_PORT, dovrà essere invertito, in modo automatico, lo stato di un segnale denominato **LED_OUTPUT** (all'avvio del sistema tale segnale deve essere non asserito).

- Progettare il sistema escogitando un metodo che consenta di poter leggere in modo affidabile lo stato dei segnali di interrupt generati dalle periferiche
- Progettare la rete che consente di generare il segnale LED_OUTPUT
- Indicare i segnali di decodifica di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler*, **commentando in modo chiaro ogni istruzione**, che consente di gestire le priorità indicate in precedenza. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto